JOBSHEET 5

PRAKTEK DASAR PEMROGRAMAN

Nama	Fadel Abe Johansyah
Kelas	1C
No. Absen	11

2.1 Percobaan 1

nestedUjianSkripsi11.java

```java
import java.util.Scanner;

public class nestedUjianSkripsi11 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        String pesan;
        System.out.println(x: "Apakah Mahasiswa sudah bebas kompen? (ya/tidak)");
        int bebasKompen = sc.nextInt();
        System.out.println(x: "Masukkan jumlah log bimbingan Pembimbing 1:");
        int bimbingan1P1 = sc.nextInt();
        System.out.println(x: "Masukkan jumlah log bimbingan Pembimbing 2:");
        int bimbingan1P2 = sc.nextInt();

        if (bebasKompen == 1) {
            if (bimbingan1P1 >= 8 && bimbingan1P2 >= 4) {
                pesan = "Mahasiswa boleh mendaftar ujian skripsi.";
            } else if (bimbingan1P1 < 8 && bimbingan1P2 < 4) {
                pesan = "Gagal! Log bimbingan P1 kurang dari 8 kali dan P2 kurang dari 4 kali";
            } else if (bimbingan1P1 < 8) {
                pesan = "Gagal! Log bimbingan P1 belum mencapai 8 kali";
            } else {
                pesan = "Gagal! Log bimbingan P2 belum mencapai 4 kali";
            }
        } else {
            pesan = "Gagal! Mahasiswa masih memiliki tanggungan kompen";
        }
        System.out.println(pesan);

        sc.close();
    }
}

```

1. Apa yang terjadi jika mahasiswa menjawab "No" pada pertanyaan bebas kompen? Mengapa demikian?

Jika menjawab "No", program langsung menuju blok else terluar dan menampilkan:

"Gagal! Mahasiswa masih memiliki tanggungan kompen"

Alasannya, kondisi if (bebasKompen.equalsIgnoreCase("Ya")) bernilai **false** karena "No" tidak sama dengan "Ya". Karena itu seluruh blok Nested-IF di dalamnya (yang memeriksa log bimbingan) **dilewati**, dan program tidak menanyakan atau mengevaluasi log bimbingan sama sekali.

2. Maksud dari potongan kode if (bimbinganP1 >= 8 && bimbinganP2 >= 4) {

Kode ini memeriksa **dua syarat sekaligus** menggunakan operator logika AND (&&):

3. Alur pemeriksaan syarat dari awal sampai akhir

Level 1 (IF luar): cek bebas kompen
Level 2 (Nested-IF dalam): cek log bimbingan

2.2 Percobaan 2

operatorLogikaWifi11.java > ...

```java
import java.util.Scanner;

public class operatorLogikaWifi11 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner (System.in);

        boolean mahasiswa;
        boolean dosen;
        boolean akunDiblokir;

        System.out.println(x: "Apakah pengguna mahasiswa? (true/false)");
        mahasiswa = sc.nextBoolean();

        System.out.println(x: "Apakah pengguna dosen? (true/false)");
        dosen = sc.nextBoolean();

        System.out.println(x: "Apakah akun sedang diblokir? (true/false)");
        akunDiblokir = sc.nextBoolean();

        if ((mahasiswa || dosen) && !akunDiblokir) {
            System.out.println(x: "Akses WiFi diberikan");
        } else {
            System.out.println(x: "Akses WiFi tidak ditolak");
        }

        sc.close();
    }
}

```

1. Fungsi operator ||, &&, dan !

- **|| (OR)**: bernilai true jika **minimal salah satu** operand true. Pada (mahasiswa || dosen), syarat terpenuhi jika pengguna adalah mahasiswa **atau** dosen (atau keduanya).
- **&& (AND)**: bernilai true hanya jika **kedua** operand true. Pada kode ini, && menggabungkan dua syarat besar: pengguna harus berstatus mahasiswa/dosen **dan** akunnya tidak diblokir.

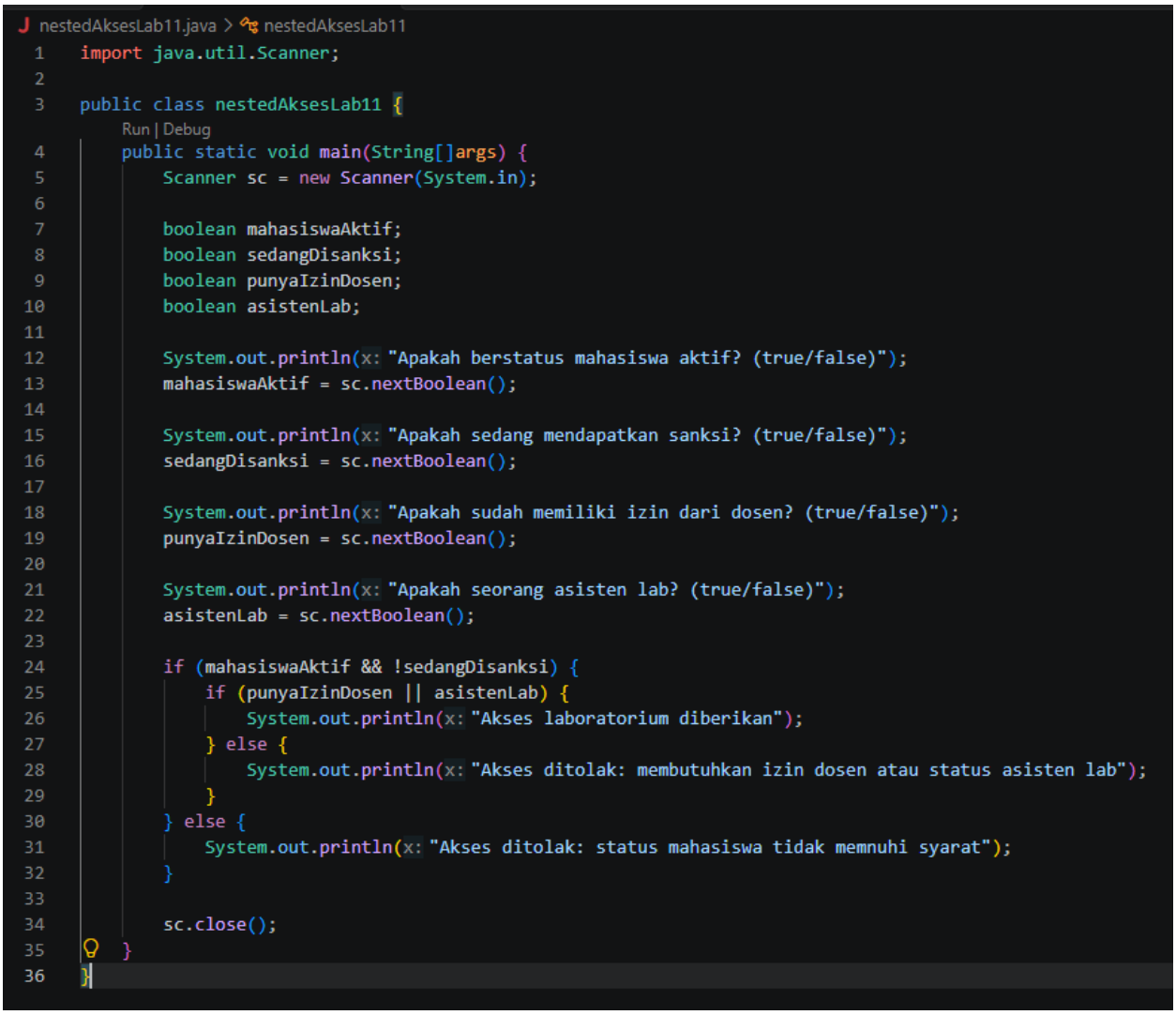
- **! (NOT)**: membalik nilai boolean. !akunDiblokir bernilai true jika akunDiblokir = false (akun tidak diblokir), dan sebaliknya.

2. Mengapa dosen tetap mendapat akses saat mahasiswa = false?

Karena kedua status dihubungkan dengan operator **OR**. Pada uji 2, mahasiswa = false tetapi dosen = true, sehingga (false || true) menghasilkan **true**. Operator OR hanya membutuhkan salah satu operand bernilai true. Selanjutnya, akun tidak diblokir sehingga !false = true, dan true && true = true. Maka akses WiFi diberikan.

Jika || diubah menjadi &&
Operator && mengharuskan mahasiswa dan dosen **sama-sama true**. Pada uji 1, dosen = false, dan pada uji 2, mahasiswa = false, sehingga (mahasiswa && dosen) selalu false dan seluruh kondisi gagal, walaupun akun tidak diblokir.

2.3 Percobaan 3



```java
import java.util.Scanner;

public class nestedAksesLab11 {
    Run | Debug
    public static void main(String[]args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        boolean mahasiswaAktif;
        boolean sedangDisanksi;
        boolean punyaIzinDosen;
        boolean asistenLab;

        System.out.println(x: "Apakah berstatus mahasiswa aktif? (true/false)");
        mahasiswaAktif = sc.nextBoolean();

        System.out.println(x: "Apakah sedang mendapatkan sanksi? (true/false)");
        sedangDisanksi = sc.nextBoolean();

        System.out.println(x: "Apakah sudah memiliki izin dari dosen? (true/false)");
        punyaIzinDosen = sc.nextBoolean();

        System.out.println(x: "Apakah seorang asisten lab? (true/false)");
        asistenLab = sc.nextBoolean();

        if (mahasiswaAktif && !sedangDisanksi) {
            if (punyaIzinDosen || asistenLab) {
                System.out.println(x: "Akses laboratorium diberikan");
            } else {
                System.out.println(x: "Akses ditolak: membutuhkan izin dosen atau status asisten lab");
            }
        } else {
            System.out.println(x: "Akses ditolak: status mahasiswa tidak memnuhi syarat");
        }

        sc.close();
    }
}
```

1. Mengapa punyaIzinDosen || asistenLab di dalam IF pertama?

Pemeriksaan izin dosen atau status asisten hanya relevan jika mahasiswa sudah lolos syarat dasar (aktif dan tidak disanksi). Level 1 menyaring status mahasiswa, level 2 baru memeriksa izin atau status asisten.

2. Fungsi operator

- **&& (AND)**: true hanya jika kedua sisi true. Mahasiswa harus aktif **dan** tidak sedang disanksi.
- **|| (OR)**: true jika minimal salah satu sisi true. Cukup punya izin dosen **atau** menjadi asisten lab.

- **! (NOT)**: membalik nilai boolean. !sedangDisanksi true jika mahasiswa tidak sedang disanksi.

3. Satu kondisi

if (mahasiswaAktif && !sedangDisanksi && (punyaIzinDosen || asistenLab))

Keputusan akhirnya **sama**: akses diberikan hanya jika ketiga bagian true. Perbedaannya, bentuk ini hanya menghasilkan dua keluaran dan tidak bisa membedakan alasan penolakan.

4. Keuntungan Nested IF

- Alasan penolakan dapat dibedakan per level.
- Alur lebih terstruktur dan mudah dibaca (syarat dasar dulu, lalu syarat tambahan).
- Lebih efisien, karena level kedua tidak dievaluasi jika level pertama gagal.
- Lebih mudah dikembangkan tanpa mengubah logika level lain.

5. Contoh kombinasi penolakan

Ditolak pada level pertama: mahasiswaAktif = true, sedangDisanksi = true, punyaIzinDosen = true, asistenLab = false. Syarat true && !true bernilai false, sehingga keluar *"Akses ditolak: status mahasiswa tidak memenuhi syarat"*.

Ditolak pada level kedua: mahasiswaAktif = true, sedangDisanksi = false, punyaIzinDosen = false, asistenLab = false. Level pertama lolos, tetapi false || false bernilai false, sehingga keluar *"Akses ditolak: membutuhkan izin dosen atau status asisten lab"*.

3. Tugas

1.

Latihan2_11.java

```java
import java.util.Scanner;

public class Latihan2_11 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        System.out.println(x: "Masukkan hari");
        String hari = sc.nextLine().toLowerCase();
        System.out.println(x: "Masukkan jenis buku");
        String jenis = sc.nextLine().toLowerCase();
        System.out.println(x: "Masukkan harga per buku");
        double harga = sc.nextDouble();
        System.out.println(x: "Masukkan jumlah buku");
        int jumlahBuku = sc.nextInt();

        int diskon = 0;

        if (hari.equals(anObject: "rabu")) {
            if (jenis.equals(anObject: "novel")) {
                if (jumlahBuku > 3) {
                    diskon = 9;
                } else {
                    diskon = 8;
                }
                } else {
                    diskon = 8;
                }
            } else if (jenis.equals(anObject: "kamus")) {
                if (jumlahBuku > 2) {
                    diskon = 12;
                } else {
                    diskon = 10;
                }
            } else {
                if (jumlahBuku > 3) {
                    diskon = 5;
                } else {
                    diskon = 0;
                }
            }

        double total = harga * jumlahBuku;
        double potongan = total * diskon / 100;
        double bayar = total - potongan;

        System.out.println("Diskon      : " + diskon + "%");
        System.out.printf(format: "Potongan    : %.2f%n", potongan);
        System.out.printf(format: "Total bayar : %.2f%n", bayar);
        sc.close();
    }
}
```

2.

tugas2SeleksiAsisten11.java > ...

```java
import java.util.Scanner;

public class tugas2SeleksiAsisten11 {
    Run | Debug
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        boolean statusMahasiswa;
        boolean sedangDisanksi;
        double nilaiDaspro;
        boolean sertifikat;
        double nilaiWawancara;

        System.out.print(s: "Apakah berstatus mahasiswa aktif? (true/false) ");
        statusMahasiswa = sc.nextBoolean();

        System.out.print(s: "Apakah sedang memiliki sanksi? (true/false)" );
        sedangDisanksi = sc.nextBoolean();

        if (statusMahasiswa && !sedangDisanksi) {
            System.out.print(s: "Masukkan nilai dasar pemrograman : ");
            nilaiDaspro = sc.nextDouble();
            System.out.print(s: "Apakah memiliki sertifikat kompetisi pemrograman? (true/false)");
            sertifikat = sc.nextBoolean();

            if ((nilaiDaspro >= 80) || sertifikat) {
                System.out.print(s: "Masukkan nilai wawancara : ");
                nilaiWawancara = sc.nextDouble();

                if (nilaiWawancara >= 75) {
                    System.out.println(x: "Selamat! Mahasiswa diterima menjadi asisten");
                } else {
                    System.out.println(x: "Mohon maaf, nilai minimal belum tercukupi untuk menjadi asisten");
                }
            } else {
                System.out.println(x: "Gagal! Nilai Dasar Pemrograman mahasiswa < 80 atau tidak memiliki sertifikat");
            }
        } else {
            System.out.println(x: "Gagal! Status mahasiswa tidak aktif atau sedang memiliki sanksi");
        }

        sc.close();
    }
}
```